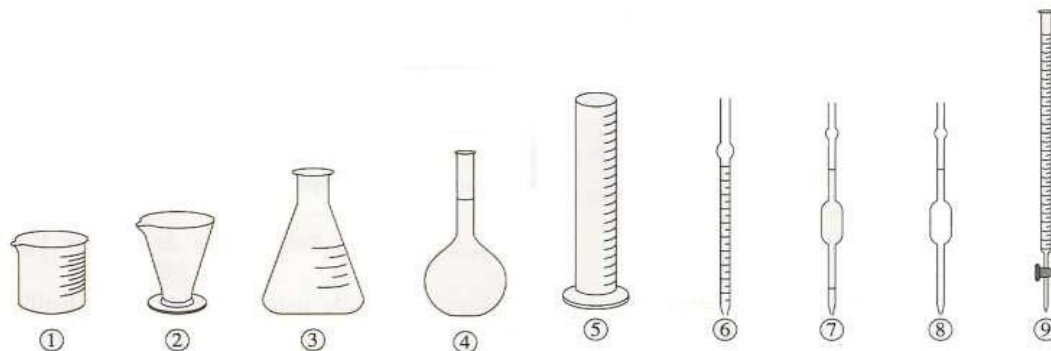


OBJECTIFS :

-
-
-

I/ La verrerie au laboratoire



Retrouver parmi la liste suivante le nom de chacun des objets ci-dessus :
Eprouvette graduée, burette graduée, bécher, pipette jaugée à un trait, fiole jaugée, pipette graduée, verre à pied, pipette jaugée à deux traits, erlenmeyer.

Eprouvette graduée : burette graduée : bécher : pipette jaugée à un trait : fiole jaugée :	pipette graduée :..... ; verre à pied : pipette jaugée à deux traits : erlenmeyer :
---	---

II/ Préparation d'une solution de produit phytosanitaire

La bouillie bordelaise, tolérée en agriculture biologique, est un fongicide très polyvalent utilisé pour le traitement des maladies comme le mildiou (vigne, pomme de terre...).

Ce produit est à base de sulfate de cuivre de formule CuSO_4 .

1°)Préparation par dissolution d'un solide :TP santé 1

Solutions aqueuses de sulfate de cuivre suivantes :

	Masse à dissoudre	Volume de la solution
Solution S_{50}	$m_1 = \dots\dots\dots \text{ g}$	$V_1 = \dots\dots\dots \text{ mL}$
Solution S_{100}	$m_2 = \dots\dots\dots \text{ g}$	$V_2 = \dots\dots\dots \text{ mL}$

Protocole expérimental : voir Tp 1 santé

III/ Protocole expérimental d'une dissolution

1/ Définition d'une dissolution d'un solide :

.....

.....

.....

Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=89PafwSUTLg>

2/ Définition d'une concentration massique :

.....

.....

.....

.....

2.a/ Concentration massique de la solution S_{50} à 0,1 g/L près

.....

.....

2.b/ Concentration massique de la solution S_{100} à 0,1 g/L près

.....

.....

IV Questions

1/ Donner la définition des produits phytosanitaires

.....

.....

.....

.....

2/Indiquer le principe actif d'un bouillie bordelaise

.....

.....

.....

3/ Par simple observation à l'œil nu, peut-on dire si les deux solutions préparées ont la même concentration ?

.....

.....

.....

.....

4/ Les deux solutions sont-elles les mêmes ? Comment peut-on affiner la comparaison

.....

.....

.....

.....

V/ Préparation d'une solution à partir d'une solution de sulfate de cuivre préparées précédemment.

Le but est de préparer, à partir de la solution précédente S_{50} , 100ml d'une solution de sulfate de cuivre de concentration $C_m = 10 \text{ g/L}$

a/ Comment préparer la nouvelle solution ? Comment calculer les nouvelles quantités ?

Rappeler la concentration massique C_i de la solution D_{50}

Indiquer la concentration massique C_f de la nouvelle solution qu'on demande de préparer :

.....

Indiquer une démarche pour préparer la nouvelle solution : quantité de la solution D_{50} en mL à prélever et la quantité d'eau à rajouter pour diluer

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b/ Préparation de la solution.

- A l'aide d'une pipette prélever 10mL de la solution du S_{50} et les introduire dans une fiole jaugée de 100mL.
- Compléter avec de l'eau distillée afin d'avoir exactement 100mL dans la fiole.

c/.Vérification du protocole.

- Si on multiplie le volume de la solution par 10 (sans rajouter de sulfate de cuivre évidemment) cocher puis compléter la bonne réponse:

On multiplie la concentration par☐ Divise la concentration par☐

- Dans notre cas, par combien a-t-on multiplier le volume ?
- Calculer donc la concentration de la nouvelle solution : $C =$

Ranger le matériel et rendre votre contre-rendu au professeur

II- Préparation d'une solution diluée

Pour traiter ses tomates, le jardinier dispose d'une solution S_0 de concentration massique : $c_{m,0} = 50 \text{ g.L}^{-1}$. Il souhaite la diluer pour obtenir un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ d'une solution S_1 de concentration massique : $c_{m,1} = 5,0 \text{ g.L}^{-1}$.

Comment aider le jardinier à préparer cette solution ?

1- Faire la liste du matériel disponible :

- 1 verre de montre
- 1 spatule
- 1 balance
- 2 béchers de 100mL
- 1 fiole jaugée 50mL avec bouchon
- 1 fiole jaugée 100mL avec bouchon
- 1 entonnoir à solide
- 1 éprouvette graduée de 25 mL
- pipettes jaugées 5 mL et 10mL
- 1 pipette graduée de 10 mL
- 1 propipette
- 1 pipette compte goutte

1 pissette d'eau distillée

2- Qu'entend-on par « diluer une solution » ?

Diluer une solution, c'est ajouter du solvant pour obtenir une solution moins concentrée.

3- En vous aidant du matériel disponible et du mode opératoire fourni sur la paillasse, proposer une démarche :

Nous remarquons que la solution à préparer est moins concentrée que la solution S_0 , il faut donc la diluer.

Après avoir consulté le protocole fourni, pour pouvoir le mettre en œuvre nous devons, au préalable, calculer le volume V_P de la solution S_0 à prélever pour préparer la solution S_1 .

Soit m la masse de soluté présente dans le prélèvement :

$$m = c_{m,0} \times V_P$$

Cette masse reste constante lors de l'ajout d'eau distillée. Nous pouvons aussi écrire :

$$m = c_{m,1} \times V_1$$

Par suite :

$$c_{m,0} \times V_P = c_{m,1} \times V_1$$

$$V_P = \frac{c_{m,1} \times V_1}{c_{m,0}}$$

Remarque :

$$\frac{V_1}{V_P} = \frac{c_{m,0}}{c_{m,1}}$$

$$V_p = \frac{5,0 \times 100,0 \times 10^{-3}}{50,0} = 10,0 \times 10^{-3} \text{ L} = \underline{10,0 \text{ mL}}$$

Mode opératoire :

- Prélevons 10, mL de solution mère de concentration massique 50 g.L^{-1} à l'aide d'une pipette jaugée de 10 mL munie d'une poire à pipeter.
- Versons-les dans une fiole jaugée de 100 mL.
- Ajoutons de l'eau distillée aux 2/3 environ.
- Agitons latéralement.
- Complétons jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.
- Bouchons. Agitons pour homogénéiser la solution.

4- Après accord du professeur, mettre en œuvre la manipulation.